



byteclubunipd@gmail.com

Dichiarazione degli impegni e preventivo dei costi

Informazioni sul documento

Campo	Valore
Versione	2.0.0
Stato	Da approvare
Redazione	Riccardo Pontello
Verifica	Margherita Monaco
Approvazione	Lorenca Shiroka
Proprietario	ByteClub
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
2.0.0	2026-11-05	Approvazione del documento.	Lorenca Shiroka	-
1.2.0	2026-11-05	Aggiornamento contenuto del documento per allinearlo al capitolato C7.	Riccardo Pontello	Margherita Monaco
1.1.0	2026-11-04	Aggiornamento struttura del documento a seguito della correzione della candidatura.	Riccardo Pontello	Margherita Monaco
1.0.0	2026-10-28	Approvazione del documento.	Lorenca Shiroka	-
0.3.0	2026-10-26	Verifica, correzione e aggiornamento riguardo i nuovi elementi emersi.	Elico Huang	Riccardo Pontello
0.2.0	2026-10-24	Aggiunta della sezione di analisi dei ruoli.	Elico Huang	Riccardo Pontello
0.1.0	2026-10-23	Prima stesura del documento.	Elico Huang	Riccardo Pontello

Indice

1. Scopo del documento 3
1.1. Riferimenti 3
2. Composizione del gruppo 3
3. Preventivo delle ore e dei costi 3
3.1. Ore per componente, ruolo e periodo 4
3.2. Preventivo per periodo 5
4. Calendario di massima 5
5. Rotazione e gestione dei ruoli 5
6. Analisi dei ruoli 6
6.1. Responsabile 6
6.2. Amministratore 6
6.3. Analista 6
6.4. Progettista 6
6.5. Programmatore 7
6.6. Verificatore 7
7. Analisi dei rischi e mitigazione 7
8. Impegni del gruppo 7
9. Riepilogo finale 8

1. Scopo del documento

Il presente documento accompagna la candidatura del gruppo *ByteClub* per il capitolato *C7 - SmartDashboard*, proposto da *Ergon Informatica S.r.l.*. Definisce il preventivo economico e temporale, l'organizzazione dei ruoli, i criteri di rotazione, il calendario di massima, i principali rischi e gli impegni assunti dal gruppo.

Le ore e i costi riportati costituiscono una stima iniziale. Le quantità per ruolo e per componente sono obiettivi di pianificazione e possono essere aggiornate dopo il consuntivo di uno sprint, purché ogni variazione sia motivata, verificata e registrata senza superare il monte ore e il costo approvati.

1.1. Riferimenti

- Regolamento del progetto didattico di Ingegneria del Software, anno accademico 2026/2027.[1]
- Capitolato C7 - SmartDashboard e documentazione tecnica fornita da Ergon Informatica S.r.l..[2]
- Aggiudicazione dei capitolti I lotto, nello specifico la valutazione della precedente candidatura.[3]
- Lettera di presentazione del gruppo ByteClub.[4]
- Valutazione dei capitolati del gruppo ByteClub.[5]
- Verbali interni ed esterni della candidatura del gruppo ByteClub, con particolare riferimento agli incontri del 2026-10-30[6], 2026-11-03[7] e 2026-11-04[8].

2. Composizione del gruppo

Cognome	Nome	Matricola
Grimaldi	Bruno	2048056
Huang	Elico	2147952
Milan	Mattia	2137968
Monaco	Margherita	2138017
Pontello	Riccardo	2076441
Shiroka	Lorenca	2149035

Il gruppo è composto da 6 componenti. Ogni componente contribuisce a più ruoli durante il progetto, secondo la rotazione descritta nella sezione successiva. Il carico individuale previsto è di 90 ore produttive, entro l'intervallo previsto dal regolamento.

3. Preventivo delle ore e dei costi

La ripartizione iniziale è stata costruita considerando il peso atteso delle attività di analisi, architettura, implementazione della pipeline dati e della web app, integrazione del layer AI[9] e verifica. Programmazione e verifica hanno un peso rilevante per la necessità di validare l'acquisizione e la trasformazione dei dati, il data warehouse, le dashboard, le API[10] e le funzionalità di intelligenza artificiale. La suddivisione rimane comunque rivedibile sulla base dei consuntivi.

[1] Link al regolamento del progetto didattico
[2] Link alla documentazione del capitolato C7
[3] Link al documento di aggiudicazione dei capitolati I lotto
[4] Link alla lettera di presentazione
[5] Link alla valutazione dei capitolati
[6] Link al verbale interno 2026-10-30
[7] Link al verbale interno 2026-11-03
[8] Link al verbale esterno 2026-11-04
[9] Artificial Intelligence
[10] Application Programming Interface

Ruolo	Costo orario (€/h)	Ore totali (h)	Costo totale (€)	Ore RTB[11] totali (h)	Ore RTB per componente (h)	Ore PB[12] totali (h)	Ore PB per componente (h)
Resp.[13]	30	48	1440	30	5	18	3
Amm.[14]	20	54	1080	30	5	24	4
Anal.[15]	25	84	2100	60	10	24	4
Prog.[16]	25	114	2850	36	6	78	13
Program.[17]	15	132	1980	48	8	84	14
Verif.[18]	15	108	1620	48	8	60	10
Totale	-	**540**	**11070**	**252**	**42**	**288**	**48**

Il costo totale preventivato è di **11070 €** per **540 ore produttive**, pari a **90 ore** per componente. Il valore è una stima iniziale e costituisce il limite di riferimento per il controllo dei costi; eventuali scostamenti saranno discussi con i committenti e documentati nei verbali.

3.1. Ore per componente, ruolo e periodo

La tabella mostra la ripartizione delle ore assegnate a ciascun componente nei periodi RTB e PB. Nel periodo RTB il carico è maggiore per i ruoli di Responsabile, Amministratore e Analista, coerentemente con le attività di studio dei requisiti, definizione dell'architettura e validazione del PoC[19]. Nel periodo PB, parte del carico si sposta verso i ruoli di Progettista, Programmatore e Verificatore, in coerenza con l'implementazione, l'integrazione e la verifica della piattaforma BI[20] e delle funzionalità AI.

Componente	Periodo	Resp.	Amm.	Anal.	Prog.	Program.	Verif.
Bruno Grimaldi	RTB	5	5	10	6	8	8
	PB	3	4	4	13	14	10
Elico Huang	RTB	5	5	10	6	8	8
	PB	3	4	4	13	14	10
Mattia Milan	RTB	5	5	10	6	8	8
	PB	3	4	4	13	14	10
Margherita Monaco	RTB	5	5	10	6	8	8
	PB	3	4	4	13	14	10
Riccardo Pontello	RTB	5	5	10	6	8	8
	PB	3	4	4	13	14	10
Lorenca Shiroka	RTB	5	5	10	6	8	8
	PB	3	4	4	13	14	10
Totale	**-**	**48**	**54**	**84**	**114**	**132**	**108**

[11] Requirements and Technology Baseline
[12] Product Baseline
[13] Responsabile
[14] Amministratore
[15] Analista
[16] Progettista
[17] Programmatore
[18] Verificatore
[19] Proof of Concept
[20] Business Intelligence

3.2. Preventivo per periodo

Il lavoro è organizzato nei due periodi di riferimento RTB e PB. Le ore sono obiettivi di pianificazione e saranno consuntivate al termine di ogni sprint; non costituiscono un vincolo assoluto per la singola persona.

Periodo	Attività principali	Ore	Costo (€)	Risultato atteso	Riesame
RTB	Formazione, studio delle tecnologie, requisiti, architettura e PoC	252	5340	PoC e baseline dei requisiti e dell'architettura	RTB
PB	Sviluppo, integrazione della pipeline dati e della web app, test, documentazione e rilascio	288	5730	MVP[21] verificato e consegnabile	PB
Totale	**-**	**540**	**11070**	**-**	**-**

4. Calendario di massima

Evento	Data obiettivo	Nota
Inizio dei lavori — Sprint 1	2026-11-09	Avvio della formazione e raccolta dei requisiti
PoC — Sprint 1-2	Entro dicembre 2026	Validazione delle tecnologie più rischiose
RTB — Sprint 3–5	Entro gennaio 2027	Riesame dei requisiti e dell'architettura
PB e sviluppo dell'MVP — Sprint 6–9	Febbraio–marzo 2027	Implementazione incrementale e integrazione
Finalizzazione dei lavori e consegna — Sprint 10	Entro 2027-04-16	Verifica finale, documentazione e rilascio

La pianificazione iniziale prevede 10 sprint di due settimane, compatibili con gli allineamenti quindicinali con la proponente; durata, numero e distribuzione degli sprint possono essere modificati per esigenze di calendario, indisponibilità o vincoli tecnici, purché ogni modifica sia deliberata, motivata, verbalizzata e recepita nel preventivo quando incide su ore, costi o scadenze. Il calendario di massima tiene conto gli incontri SAL[22] e gli approfondimenti tecnici della proponente, online o in presenza, e delle vacanze natalizie e pasquali, della sessione d'esami e della disponibilità dei componenti.

5. Rotazione e gestione dei ruoli

La rotazione è progettata per distribuire l'esperienza e il carico in modo equilibrato, senza introdurre vincoli non giustificati dall'avanzamento reale.

- Ogni componente ricopre un solo ruolo operativo alla volta.
- I ruoli vengono riesaminati al termine di ogni sprint, con durata obiettivo di due settimane.
- Nessun componente dovrebbe ricoprire lo stesso ruolo in due sprint consecutivi, salvo necessità motivata.
- Nel corso del progetto ogni componente dovrebbe sperimentare tutti i ruoli, compatibilmente con le attività effettive.
- Il ruolo di Verificatore deve essere assegnato a una persona indipendente dall'autore del prodotto verificato.

[21] Minimum Viable Product
[22] Stato Avanzamento Lavori

- Il componente uscente trasferisce al subentrante stato di avanzamento, decisioni aperte, prodotti e scadenze.
- Il Responsabile raccoglie il consuntivo delle ore, propone eventuali riequilibri e aggiorna la pianificazione.
- Ogni eccezione deve avere una motivazione, una durata e un piano di recupero, riportati nel verbale.

Le assegnazioni dei ruoli sono obiettivi operativi e non vincoli assoluti: possono essere riviste quando i consuntivi, le competenze maturate o i rischi lo rendano necessario. La revisione deve essere verificata da un componente diverso dall'autore della proposta.

6. Analisi dei ruoli

La distribuzione quantitativa delle ore per ruolo, componente e periodo RTB/PB è riportata nella sezione 3. La ripartizione è inizialmente uguale per tutti, ma può essere riequilibrata nei consuntivi degli sprint.

6.1. Responsabile

- coordina il gruppo e rappresenta il progetto verso committenti e proponente;
- pianifica sprint, risorse, scadenze e riesami;
- conduce le riunioni SAL e mantiene il registro delle decisioni;
- monitora rischi, costi e scostamenti;
- propone la riassegnazione delle attività quando emergono ritardi o indisponibilità.

6.2. Amministratore

- configura e mantiene repository, permessi, issue tracker, CI/CD[23] e strumenti documentali;
- garantisce l'applicazione del way of working;
- mantiene la struttura del repository e la pubblicazione della vista web;
- supporta la continuità operativa e la tracciabilità delle modifiche.

6.3. Analista

- studia il dominio e raccoglie i bisogni della proponente;
- formalizza requisiti, vincoli, criteri di accettazione e priorità;
- valida i requisiti con gli stakeholder;
- aggiorna l'analisi quando emergono chiarimenti o modifiche.

6.4. Progettista

- definisce l'architettura software e le interfacce tra raw data store, data warehouse e web app;
- valuta tecnologie, framework e pattern;
- traduce i requisiti in soluzioni realizzabili e verificabili;
- coordina le decisioni relative a ETL[24], API, dashboard, visualizzazioni e layer AI.

[23] Continuous Integration / Continuous Delivery
[24] Extract, Transform, Load

6.5. Programmatore

- implementa pipeline dati, servizi backend, interfacce web e integrazioni del layer AI;
- realizza il PoC e il MVP secondo i requisiti approvati;
- mantiene il codice, documenta le scelte e corregge i difetti;
- opera entro le deleghe definite dal Responsabile e dal Progettista.

6.6. Verificatore

- verifica documenti, codice e prodotti durante tutto il progetto;
- definisce casi di test, metriche e soglie di accettazione;
- controlla test unitari, di integrazione, end-to-end e validazione su dati, API, dashboard e funzionalità AI;
- non verifica materiale prodotto da sé stesso;
- registra esiti, non conformità e attività di correzione.

7. Analisi dei rischi e mitigazione

Rischio	Probabilità	Impatto	Mitigazione
Ampiezza della piattaforma BI e del layer AI	Alta	Alto	Priorità ai requisiti essenziali, sviluppo incrementale per fasi e riesame periodico
Complessità della pipeline dati	Media	Alto	Schema condiviso, validazione della qualità dei dati e test delle trasformazioni
Inaccuratezza delle risposte dell'assistente AI	Media	Alto	Guardrail, domande di riferimento, controlli di coerenza e test di regressione
Prestazioni, latenza e costi su dataset ampi	Media	Medio	PoC prestazionali, query limitate, caching e monitoraggio dei tempi di risposta
Disponibilità o qualità dei dati di caso di studio	Media	Medio	Dataset sintetico di fallback, accordo tempestivo con la proponente e test riproducibili
Integrazione tra raw store, data warehouse e web app	Media	Medio	Contratti API, PoC delle interfacce e integrazione progressiva dei componenti
Esposizione di dati sensibili al servizio AI esterno	Media	Alto	Minimizzazione dei metadati, controllo degli accessi e verifica dei flussi verso l'API
Sottostima delle ore	Media	Alto	Consuntivo a fine sprint, ricalcolo a finire e rinegoziazione dei requisiti opzionali
Disponibilità ridotta per esami e impegni personali	Alta	Medio	Calendario condiviso, margine temporale e riassegnazione preventiva
Modifica o incomprensione dei requisiti	Media	Medio	Incontri SAL, verbali esterni e gestione formale delle modifiche

Il registro dei rischi sarà riesaminato a ogni fine periodo. Per ciascun rischio il Responsabile individuerà, quando necessario, un incaricato, un trigger di attivazione e un termine per la verifica della contromisura.

8. Impegni del gruppo

Con la presente candidatura il gruppo ByteClub si impegna a:

- perseguire il monte ore preventivato di 540 ore produttive, con 90 ore per componente;
- mantenere il costo entro il preventivo di 11070 € salvo variazioni concordate e documentate;

- consegnare il prodotto entro e non oltre il 2027-04-16
- lavorare secondo il way of working e le Norme di Progetto;
- mantenere una comunicazione costante con Ergon Informatica S.r.l. e con i committenti;
- registrare ore, decisioni, azioni, verifiche e scostamenti;
- aggiornare preventivo, calendario e rischi quando l'avanzamento reale lo richieda.

Le quantità per ruolo e per componente restano obiettivi preventivi: il gruppo non considera la distribuzione iniziale un vincolo assoluto, ma si impegna a motivare ogni variazione e a conservarne la tracciabilità.

9. Riepilogo finale

Voce	Valore
Capitolato	C7 - SmartDashboard
Proponente	Ergon Informatica S.r.l.
Componenti	6
Ore produttive totali	540
Ore per componente	90
Costo totale preventivato	11070 €
Consegna prevista	2027-04-16